

EJERCICIOS SOBRE BUCLES

1. Programa que muestre los números del 1 al 100 utilizando la instrucción for, luego con la instrucción while y finalmente do..while.
2. Escribe los números del 100 al 1 utilizando los 3 tipos de bucle.
3. Calcula y escribe los números múltiplos de 5, del 0 al 100, utilizando los 3 bucles.
4. Escribe los números del 320 al 160, contando de 20 en 20 hacia atrás utilizando un bucle for, luego while y luego do-while.
5. Pide un número N, y muestra todos los números del 1 al N.
6. Pedir 7 números y escribir la suma total.
7. Pide 5 números e indica si alguno es múltiplo de 3.
8. Escribe un programa que muestre en tres columnas, el cuadrado y el cubo de los 5 primeros números enteros a partir de uno que se introduce por teclado.
9. Realiza un programa que sume los 100 números siguientes a un número entero positivo introducido por teclado. Se debe comprobar que el dato introducido es correcto (que es un número positivo).
10. Escribe un programa que obtenga los números enteros comprendidos entre dos números introducidos por teclado y validados como distintos, el programa debe empezar por el menor de los enteros introducidos e ir incrementando de 7 en 7.
11. Leer un número y mostrar su cuadrado, repetir el proceso hasta que se introduzca un número negativo.
12. Leer un número e indicar si es positivo o negativo. El proceso se repetirá hasta que se introduzca un 0.
13. Leer números hasta que se introduzca un 0. Para cada uno indicar si es par o impar.
14. Pedir números hasta que se teclee uno negativo, y mostrar cuántos números se han introducido.
15. Proponer al usuario que adivine un número a base de intentarlo.
16. Modificar el programa anterior para que vaya dando pistas del tipo «mayor» o «menor».
17. Programa que reciba 10 números y nos indique cuál de ellos es el máximo (el mayor).
18. Realiza un programa que vaya pidiendo números hasta que se introduzca un número negativo y nos diga cuantos números se han introducido, la media de los impares y el mayor de los pares. El número negativo sólo se utiliza para indicar el final de la introducción de datos, pero no se incluye en el cómputo.
19. Crea un programa que permita sumar N números. El usuario decide cuándo termina de introducir números al indicar la palabra 'fin'.
20. Pedir 10 sueldos. Mostrar su suma y cuantos hay mayores de 1000€.
21. Pedir 10 números, y mostrar al final si se ha introducido alguno negativo.

EJERCICIOS SOBRE BUCLES

22. Dadas las edades y alturas de 5 alumnos, mostrar la edad y la estatura media, la cantidad de alumnos mayores de 18 años, y la cantidad de alumnos que miden más de 1.75.
23. Escribe un programa que muestre los n primeros términos de la serie de Fibonacci. El primer término de la serie de Fibonacci es 0, el segundo es 1 y el resto se calcula sumando los dos anteriores, por lo que tendríamos que los términos son 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144... El número n se debe introducir por teclado.
24. Escribe un programa que pida una base y un exponente (entero positivo) y que calcule la potencia.
25. Escribe un programa que dados dos números, uno real (base) y un entero positivo (exponente), saque por pantalla todas las potencias con base el número dado y exponentes entre uno y el exponente introducido. No se deben utilizar funciones de exponenciación. Por ejemplo, si introducimos el 2 y el 5, se deberán mostrar 2^1 , 2^2 , 2^3 , 2^4 y 2^5 .
26. Escribe un programa que diga si un número introducido por teclado es o no primo. Un número primo es aquel que sólo es divisible entre él mismo y la unidad.
27. Teniendo en cuenta que la clave es “eureka”, escribir un algoritmo que nos pida una clave. Solo tenemos 3 intentos para acertar, si fallamos los 3 intentos nos mostrara un mensaje indicándonos que hemos agotado esos 3 intentos. (Recomiendo utilizar un centinela). Si acertamos la clave, saldremos directamente del programa.
28. Escribe un programa que muestre por pantalla todos los números enteros positivos menores a uno leído por teclado que no sean divisibles entre otro también leído de igual forma.
29. Escribe un programa que permita ir introduciendo una serie indeterminada de números mientras su suma no supere el valor 10000. Cuando esto último ocurra, se debe mostrar el total acumulado, el contador de los números introducidos y la media.
30. Programa que lea un número entero de 3 cifras y muestre por separado las cifras del número. Recuerda que la división entre enteros da como resultado la parte entera de la división (sin decimales). Si por ejemplo $N = 123$ la operación $\text{TRUNC}(N/10)$ da como resultado 12 y no 12.3. Recuerda que el operador módulo obtiene el resto de la división.
31. Programa que pide un número entero por teclado y calcula y muestra el número de cifras que tiene.
32. Escribe un programa que calcule el factorial de un número entero leído por teclado.

EJERCICIOS SOBRE BUCLES

33. Leer números enteros hasta que nos escriban -1 y terminar escribiendo cuántos de ellos acaban en 2
34. Programa que lea un número entero N y muestre la tabla de multiplicar de ese número. Por ejemplo, si se lee el valor 7 se mostrará por pantalla:

Tabla del 7

```
7 * 1 = 7
7 * 2 = 14
7 * 3 = 21
7 * 4 = 28
7 * 5 = 35
7 * 6 = 42
7 * 7 = 49
7 * 8 = 56
7 * 9 = 63
7 * 10 = 70
```

35. Escribe un programa que calcule la media de un conjunto de números positivos introducidos por teclado. A priori, el programa no sabe cuántos números se introducirán. El usuario indicará que ha terminado de introducir los datos cuando meta un número negativo.
36. Realiza un programa que pida un número por teclado y que luego muestre ese número al revés.
37. Realiza un programa que pida primero un número y a continuación un dígito. El programa nos debe dar la posición (o posiciones) contando de izquierda a derecha que ocupa ese dígito en el número introducido.
38. Escribe un programa que muestre, cuente y sume los múltiplos de 3 que hay entre 1 y un número leído por teclado.
39. Dadas 6 notas, escribir la cantidad de alumnos aprobados, condicionados (=4) y suspensos.
40. Calcular las calificaciones de un grupo de alumnos. La nota final de cada alumno se calcula según el siguiente criterio: la parte práctica vale el 10%; la parte de problemas vale el 50% y la parte teórica el 40%. El programa leerá el nombre del alumno y las tres notas en una misma línea, escribirá el resultado y volverá a pedir los datos del siguiente alumno hasta que el nombre sea una cadena vacía. Las notas deben estar entre 0 y 10, si no lo están, no imprimirá las notas, mostrará un mensaje de error y volverá a pedir otro alumno.
41. Programa que lea un número entero N de 5 cifras y muestre sus cifras igual que en el ejemplo. Por ejemplo, para un número N = 12345, la salida debe ser:

1

12

EJERCICIOS SOBRE BUCLES

123
1234
12345

42. Programa que lea un número entero N de 5 cifras y muestre sus cifras igual que en el ejemplo. Por ejemplo, para un número N = 12345 La salida debe ser:

5
45
345
2345
12345

43. Una empresa que se dedica a la venta de desinfectantes necesita un programa para gestionar las facturas. En cada factura figura: el código del artículo, la cantidad vendida en litros y el precio por litro. Se pide de 5 facturas introducidas: Facturación total, cantidad en litros vendidos del artículo 1 y cuantas facturas se emitieron de más de 600 €.

44. Igual que el anterior, pero suponiendo que no se introduce el precio por litro. Solo existen tres productos con precios: 1) 0,6 €/litro, 2) 3 €/litro y 3) 1,25 €/litro.